

Trabajo en Clase

martes, 30 de septiembre de 2025

03:12 p. m.

EJERCICIO 1:

Dado el mensaje

M = 'CUALQUIER CAMINO QUE SE SIGUE CON EXACTITUD HASTA EL FIN,
CONDUCE CON LA MISMA EXACTITUD A NINGUNA PARTE'

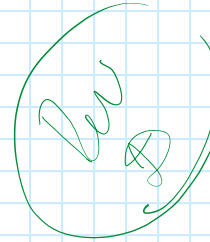
y la permutación π :

5	1	3	7	4	6	2
---	---	---	---	---	---	---

cifra M usando π (no considerar espacio, ni signos de puntuación)

	1	2	3	4	5	6	7
1	C	U	A	L	Q	U	I
2	E	R	C	A	M	I	N
3	O	Q	U	E	S	E	S
4	I	G	U	E	C	O	N
5	E	X	A	C	T	I	T
6	U	D	H	A	S	T	A
7	E	L	F	I	N	C	O
8	N	D	U	C	E	C	O
9	N	L	A	M	I	S	M
10	A	E	X	A	C	T	I
11	T	U	D	A	N	I	N
12	G	U	N	A	P	A	R
13	T	E					

	5	1	3	7	4	6	2
1	Q	C	A	I	L	U	U
2	M	E	C	N	A	I	R
3	S	O	U	S	E	E	Q
4	C	I	U	N	E	O	G
5	T	E	A	T	C	I	X
6	S	U	H	A	A	T	D
7	N	E	F	O	I	C	L
8	E	N	U	O	C	C	D
9	I	N	A	M	M	S	L
10	C	A	X	I	A	T	E
11	N	T	D	N	A	I	U
12	D	G	N	R	A	A	U
13	T	E					



EJERCICIO 2

Escribe el pseudocódigo en notación matemática para cifrar un mensaje M, usando una permutación P.

Supón que $|M| = k|P|$.

Debe devolver C.

Algorithm 1: SPN encryption algorithm

Input: M a block of plaintext

Output: C a block of ciphertext

$P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$

for $i \rightarrow 1$ to $|M|$

for $j \rightarrow 1$ to $|P|$

$A[p_j] = m_i$ //array of size $|P|$

end for

$C \leftarrow A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_t$ //append the contents of A to C

end for

return C